

57-

mavzu

LABORATORIYA ISHI

Om qonunini o'rganish

Ishning maqsadi: o'tkazgich uchlaridagi kuchlanish va undan o'tayotgan tok kuchini o'lchashni hamda Om qonuniga ko'ra o'tkazgich qarshiligini aniqlashni o'rganish.

Kerakli jihozlar: tok manbai, milliampermetr, voltmeter, rezistor, kalit va ulovchi simlar.

Laboratoriya ishini bajarishdan oldin quyidagi jadvalni daftaringizga chizib oling.

No	U, V	I, A	R, Ω	$R_{o'r}, \Omega$
1				
2				
3				
4				

Ishni bajarish tartibi

1. Elektr sxema asosida zanjirni yig'ing. Kalitni ochiq qoldiring.

2. Tok manbaining iste'molchilarga kuchlanish beruvchi murvati 4 V holatiga qo'yiladi.

3. Kalit ulanadi. Rezistordan o'tayotgan tok kuchi milliampermetr va uning uchlaridagi kuchlanish voltmeter yordamida o'lchanadi. Olingan natijalar jadvalga qayd etiladi.

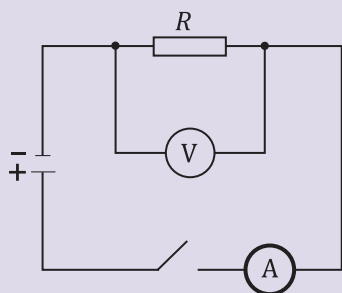
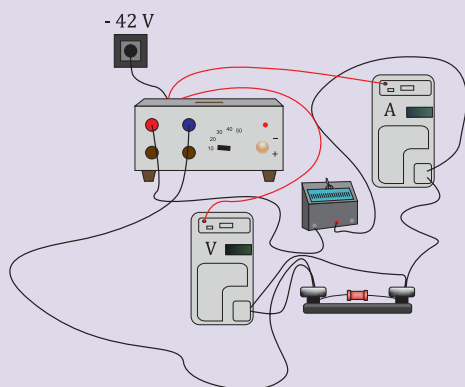
4. Kalit uziladi. Tok manbaining iste'molchilarga kuchlanish beruvchi murvatini 6 V holatiga qo'yib, tajriba takrorlanadi. Olingan natijalar jadvalga qayd etiladi. So'ngra kalit uziladi.

5. Tok manbaining iste'molchilarga kuchlanish beruvchi murvatini 8; 10 V holatiga qo'yib, tajriba takrorlanadi. Olingan natijalar jadvalga qayd etiladi.

6. O'tkazgichning elektr qarshiligini Om qonuniga ko'ra hisoblang va uni jadvalga qayd eting.

7. $R_{o'r} = \frac{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}{4}$ ifodaga ko'ra qarshilikning o'rtacha qiymatini hisoblang.

8. Natijani jadvalga yozing va xulosa chiqaring.



BOB YUZASIDAN MANTIQUIY FIKRLASHGA DOIR TOPSHIRIQLAR

CHAQMOQ

Bahor va kuz paytlari issiq va nam havo yuqoriga ko'tarilishni boshlaydi. Natijada nam havoning uyurmali harakati vujudga kelib, yomg'irli to'p-to'p bulutlar paydo bo'ladi. Yuqoriga harakat davomida suvning mayda zarralari va kristallari bir-biriga ishqalanishi natijasida zaryadlana boradi. Vaqt o'tishi bilan zaryad miqdori ortib, u ma'lum qiymatga erishgandan so'ng bulut bilan bulut yoki bulut bilan yer o'rtasida elektr zaryadining ko'chishi (chaqmoq) sodir bo'ladi. Chaqmoq chaqishi natijasida atmosferaning juda kichik qatlami keskin qizishi natijasida u qisqa vaqt davomida kengayib, gumburlagan ovoz chiqaradi. Bu ovoz xalq tilida *momaqaldiraq* deb ataladi.

Chaqmoqning bulut bilan Yer o'rtasida sodir bo'lishi inson hayoti, elektr tarmoqlari va qurilmalari uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Chaqmoqning ayrim impulslari 50–100 mikrosekund davom etib, bunda bulutdan yerga yoki teskari yo'nalishda 20 kulon zaryad miqdori havo orqali ko'chadi.

1-savol. Chaqmoqli bulutlar tepada paydo bo'lsa, yalanglik maydonda ketayotgan odamni quyidagi hollarning qaysi biri chaqmoq urishidan saqlaydi?

- A) Oq ko'ylakda bo'lmaslik;
- B) Daraxtning yoki balandroq butaning tagiga berkinish;
- C) Yerning eng pastqam joyiga tushib olish;
- D) Yaqin o'rtada simyog'och bo'lsa, uning tagiga borib turish.

2-savol. Matndagi ma'lumotdan foydalanib yer va bulut o'rtasida hosil bo'ladigan tok kuchining eng kichik va eng katta qiymatlarini aniqlang:

- A) 200–400 A; B) 200–400 μ A;
- C) 200–400 mA; D) 200–400 kA.

3-savol. Inson hayoti uchun xavfsiz hisoblanadigan tok kuchining eng katta qiymati 1 mA, organizmga jiddiy zarar yetkazadigan tok kuchining eng kichik qiymati esa 0,1 A. Tokning bu qiymatlarida 1 sekund davomida inson tanasidan o'tadigan elementar zaryadga ega bo'lgan zarralar sonini hisoblang. 1 ta elementar zaryad miqdori $1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

	1 sekundda inson tanasidan o'tadigan elementar zarralar soni
1. Xavfsiz	A) $6,25 \cdot 10^{17}$ ta
2. Xavfli	B) $6,25 \cdot 10^{15}$ ta
	C) $6,25 \cdot 10^{16}$ ta

1 _____

2 _____

IV BOB UCHUN TEST SAVOLLARI

1 Ikki jism bir-biriga ishqalanganda ularning har ikkalasi ham zaryadlanadi. Bunda qaysi jismning massasi kamayadi?

- A) musbat zaryd olgan jismning
- B) manfiy zaryd olgan jismning
- C) har ikki jismning

2 Kislorod atomi yadrosi atrofida 8 ta elektron harakatlanadi. Kislorod atomi yadrosida nechta proton bor?

- A) 4 B) 16 C) 8

3 Zaryadlangan jismda $2,5 \cdot 10^8$ ta ortiqcha elektron bor. Jism qancha zaryad olgan (C)?

- A) $+4 \cdot 10^{-11}$ B) $-8 \cdot 10^{-11}$ C) $-4 \cdot 10^{-11}$

4 O'tkazgich uchlariga berilgan kuchlanish ikki marta ortganga, uning qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi
- B) 2 marta kamayadi
- C) o'zgarmaydi

5 Qanday shakldagi o'tkazgich sirtida elektr zaryadi tekis taqsimlanadi?

- A) kub B) shar C) parallelepiped

6 O'tkazgichda elektr toki bo'lishi uchun qanday shartlar bajarilishi kerak?

- A) erkin elektronlar bo'lishi
- B) erkin elektronlar bo'lishi va tashqi elektr maydon
- C) elektronlar va protonlar bo'lishi

7 Moddaning solishtirma qarshiligi birliklari $\Omega \cdot m$ va $\Omega \cdot mm^2/m$ kabi beriladi. Ular bir-biridan necha marta farq qiladi?

- A) 10^6 B) 10^3 C) 10

8 Agar simni cho'zib, u 2 marta uzaytirilsa, uning qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta ortadi
- B) 2 marta kamayadi
- C) o'zgarmaydi

9 Birinchi simning uzunligi 12,8 m, ikkinchisidiki esa 1,6 m. Simlarning ko'ndalang kesimi va materiali bir xil. Qaysi simning qarshiligi katta va necha marta?

- A) birinchi, 8 marta katta
- B) ikkinchi, 8 marta katta
- C) birinchi, 3,2 marta katta

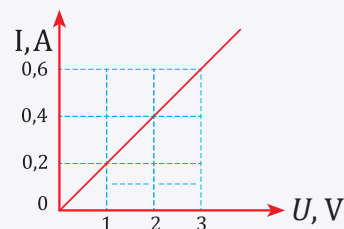
10 Simni teng ikki bo'lakka bo'lib, ikkala bo'lagi ustma-ust taxlansa, simning qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi
- B) 2 marta kamayadi
- C) o'zgarmaydi

11 Elektr qarshiligi 30Ω bo'lgan o'tkazgichdan 30 sekundda 15 C zaryad o'tgan. O'tkazgich uchlaridagi kuchlanishni toping (V).

- A) 15 B) 12 C) 6

12 Grafikdan foydalanib o'tkazgichning qarshiligini aniqlang (Ω).



- A) 0,2 B) 1,8 C) 5

13 Uzunligi 10 m va kesimi $2 mm^2$ bo'lgan nikelin sim uchlariga 8 V kuchlanish berildi. Undan o'tayotgan tok kuchini aniqlang. Nikelin sim uchun solishtirma qarshilik $4 \cdot 10^{-7} \Omega \cdot m$.

- A) 4 A B) 2 A C) 8 A

14 Elektr zanjiridagi lampochka spiralidan ma'lum vaqt davomida 30 C zaryad o'tib, 120 J ish bajardi. Lampochka qanday elektr kuchlanish ostida yongan?

- A) 4 V B) 36 V C) 12 V